Taller 2 optimización Martín Toro

Mezcla de fertilizantes Pto 1

Planteamiento: Variables de decisión

-> Fertilizante F_1: x_1, 180 \$/ton

fertilizante F_2: x_2, 220 \$/ton

F. Objetivo: Maximizar ganancias a la semana

Maximizar $Z = 180x_1 + 220x_2$

Restricciones:

$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 \leq 120 \\ 2x_1 + x_2 \leq 80 \\ 5x_1 + 3x_2 \leq 150 \\ x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$

-> no negatividad

Al ver la función objetivo tenemos que la ganancia total se obtiene sumando $180x_1$ y $220x_2$, esto representa una recta, entonces es un modelo lineal.

El modelo es continuo ya que las variables son toneladas que no están restringidas a tomar solo valores enteros, sino también fracciones.

2. Producción semanal de una fabrica

Variables dependientes: $\begin{cases} M_n \\ S_n \end{cases}$ porque dependen de n y de los valores semanales anteriores.

Variables independientes: n porque este representan el número de las semanas

El modelo es lineal ya que las variables no están elevadas a ninguna potencia ni se están multiplicando entre sí,

El modelo es discreto porque la variable n está restringida a tomar valores específicos (n+1)

- Producción semanas 1 y 2

$S_0 = 200, \quad M_0 = 80$

$S_1 = 0,6(200) + 0,2(80) + 40 = 120 + 16 + 40 = 176$

$M_1 = 0,1(200) + 0,5(80) + 20 = 20 + 40 + 20 = 80$

-> Semana 1: $S_1 = 176$, $M_1 = 80$

$S_2 = 0,6(176) + 0,2(80) + 40 = 105,6 + 16 + 40 = 161,6$

$M_2 = 0,1(176) + 0,5(8) + 20 = 17,6 + 40 + 20 = 77,6$

-> Semana 2: $S_2 = 161,6$, $M_2 = 77,6$

Valores de equilibrio:

$$\left.\begin{matrix} S_{n+1} = S_n \\ M_{n+1} = M_n \end{matrix}\right\} \left.\begin{matrix} S' = 0,6S' + 0,2M' + 40 \\ M' = 0,1S' + 0,5M' + 20 \end{matrix}\right\} \text{equilibrio}$$

Epidemia en una Ciudad

Variables: · t = tiempo (días) -> independiente
· $I(t)$ = personas infectadas en el tiempo t - dependiente

Parámetros: $\beta = 0{,}00003$ tasa contagio diaria
$\gamma = 0{,}1$ tasa recuperación diaria
· población total: 10000

El modelo no es lineal porque en la formula tenemos un termino elevado al cuadrado, esto daña la linealidad al presentarse una multiplicación entre variables dependientes.

Condición inicial: $t=0$ $I(0)=50$ -> 50 personas infectadas al inicio

Puntos de equilibrio: $dI/dt = 0$

① $I=0$ ② $\beta(10.000 - I) - \gamma = 0$

$\beta(10000 - I = \gamma$ $I = 10000 - \frac{\gamma}{\beta}$

$10.000 - I = \gamma/\beta$

Interpretación:

① La enfermedad desaparece al no haber infectados

② Se mantiene un número constante de infectados

Modelo logístico de Pesca

· Variables: P_n = Población de Peces.

Parámetros.

$H = 80$ --> Peces/Pesca cada

$K = 1000$ -> Capacidad Máxima

$r = 0{,}4$ => Tasa de crecimiento intrínseco

$P_0 = 400$ => Población Inicial

Primavera

El modelo es no lineal porque Pn se multiplica por sí mismo en $P_n(1-\frac{P_n}{K})$ y es discreto porque se calcula en intervalos de tiempos definidos y no de forma continua.

1) Calculo P1 y P2 $\quad P_0 = 400$

P_1 = Población final año 1

$$P_1 = P_0 + r \cdot P_0 \left(1 - \frac{P_0}{K}\right) - H$$

$$P_1 = 400 + 0{,}4 \cdot 400 \left(1 - \frac{400}{1000}\right) - 80$$

$$P_1 = 416$$

P_2 = Población final año 2

$$P_2 = P_1 + r \cdot P_1 \left(1 - \frac{P_1}{K}\right) - H$$

$$P_2 = 416 + 0{,}4 \cdot 416 \left(1 - \frac{416}{1000}\right) - 80$$

$$P_2 = 433{,}2 \boxed{= 433}$$

Puntos de equilibrio $\quad P_{n+1} = P_n + P$

$$P = P + r \cdot P\left(1 - \frac{P}{K}\right) - H \rightarrow \cancel{P} = \cancel{P} + rP\left(1 - \frac{P^2}{K^2}\right) H$$

$$0 = 0.4P\left(1 - \frac{P^2}{1000}\right) - 80$$

$$0 = 400P - 0{,}4P^2 - 80000$$

$$P = \frac{400 \pm \sqrt{(400)^2 - 4(1)(200000)}}{2(1)}$$

$P_1 = 211$

$P_2 = 724$

P1 es inestable, la población disminuye gracias a la pesca hasta el punto de desaparición

P2 es estable, la pesca y el crecimiento están equilibrados y la población se mantiene